INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL ParisTech | IngénIOGS

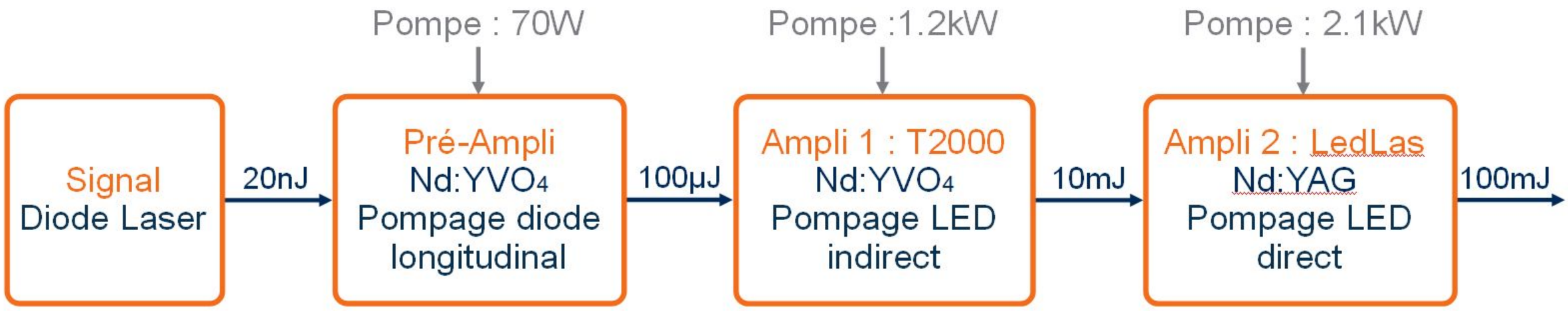
Présentations de projets étudiants

Développement d'une chaîne laser à source nanoseconde : le µMJ

Eva Befeld, Gaspar Evva, Noé Lefebvre, Yassine Ferhi
Encadrants : François Balembois, Maxime Nourry-Martin, Thierry Avignon

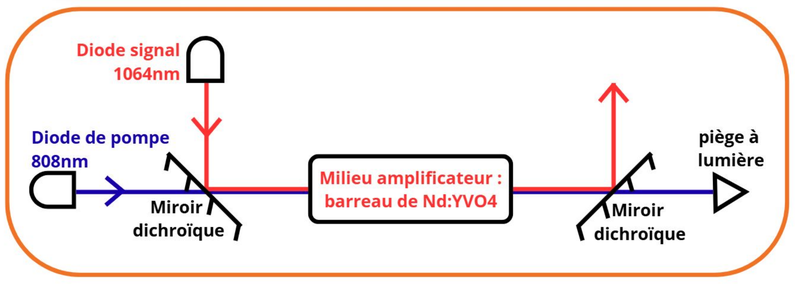
Sources d'inspiration et schéma de principe

- Recyclage d'un laser pompé par lampe donné au Laserwave
- Visite du laboratoire LULI où se trouve une chaîne d'amplification laser de 1kJ
- Modernisation des TP : remplacement du pompage flash par du pompage LED.

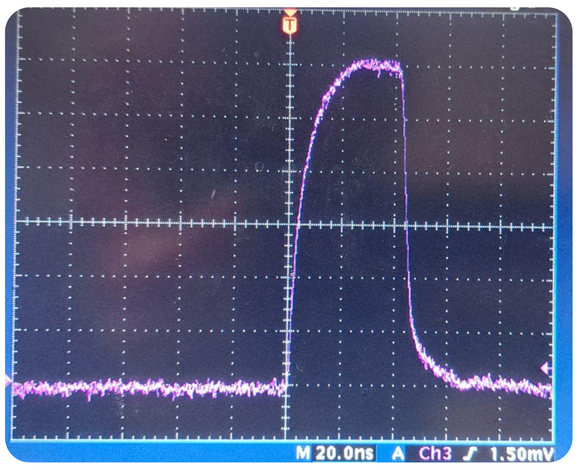


Source et Pré-amplification

- Alignement d'un faisceau de pompe longitudinal au faisceau à amplifier.



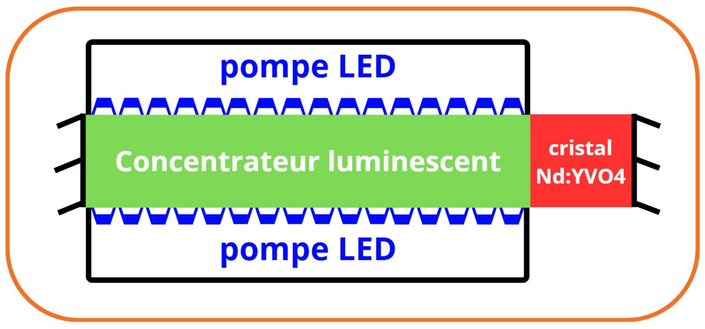
- Mode Matching : on fait en sorte que les dimensions des faisceaux pompe et signal soient identiques.
- Impulsion créneau de durée **τ=41ns**.



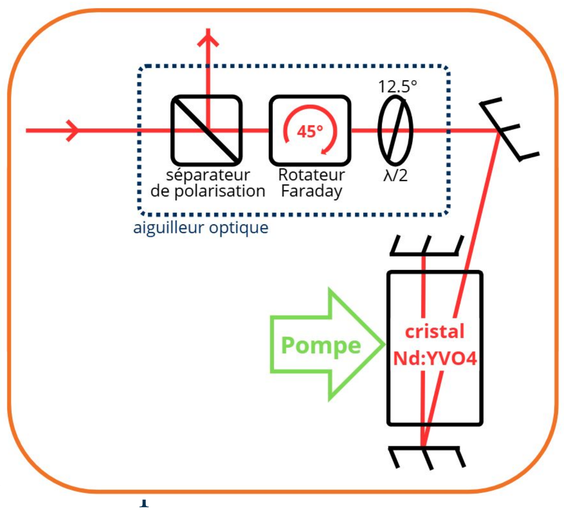
- Gain : **G_0 = 2100**

Amplification 1 : T2000

- Pompage indirect par LED avec concentrateur luminescent Ce:LuAG.



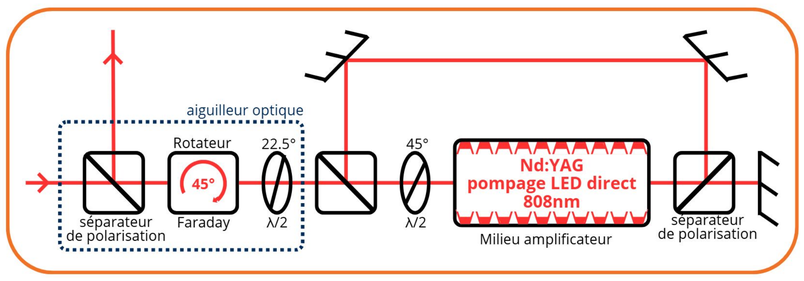
- Gain simple passe* : **G = 4**
- Quadripasse par polarisation et géométrie.



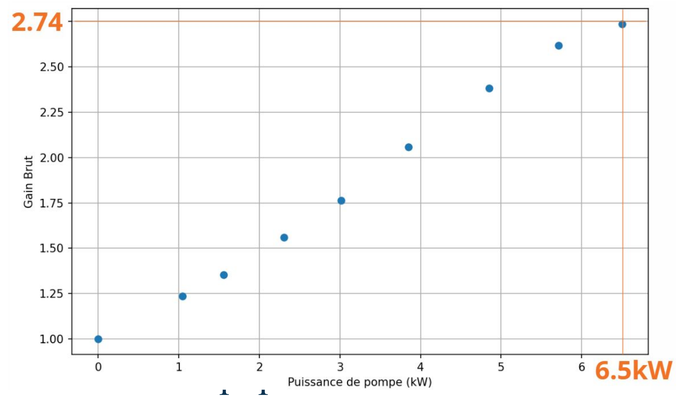
- G
-

Amplification 2 : LedLas

- Développement et alignement d'un ampli. 4 passes par polarisation et aiguilleur optique.



- Caractérisation du gain en fonction de la puissance de pompe pour un passage.



-
consommée.
- Gain multipasse : **G_2 = 53**

Impact environnemental

- Réutilisation de la T2000
- remplacement des flash => pas de consommation d'eau
- 2,6kgCO2/h à pleine puissance.
- 99% de la consommation électrique issue des 2 têtes LED.

Montage final

- Synchronisation des faisceaux de pompe et du signal (S, PA, A1, A2)
- Gain final : **G = 1 000 000**

